

## 1. Modelagem e persistência (2,0)

- ☐ Pelo menos 2 entidades relacionadas, persistidas em banco real (Prisma/SQL ou Mongoose/NoSQL)
- ☐ Relacionamento correto entre elas
- ☐ Tema aprovado pelo professor até a **Semana 5**, com no mínimo 3 entidades relacionadas no projeto completo

## 2. CRUD e validação (2,0)

- ☐ CRUD completo na entidade principal: criar, listar, buscar por id, atualizar, remover
- ☐ Pelo menos leitura na entidade relacionada
- ☐ Validação de entrada nas rotas de criação e atualização (manual, Zod ou Joi)

## 3. Autenticação e segurança (2,0)

- ☐ Cadastro e login de usuários
- ☐ Hash de senha com bcrypt
- ☐ Emissão de token JWT
- ☐ Pelo menos 1 rota protegida (só responde com JWT válido)

## 4. Arquitetura e organização (2,0)

- ☐ API em Node.js + Express, em camadas: rotas → controllers → services
- ☐ Variáveis de ambiente ( .env ) para string do banco, segredo do JWT e porta (nada hardcoded)
- ☐ Middleware centralizado de tratamento de erros
- ☐ CORS configurado

## 5. Apresentação e domínio individual (2,0)

- ☐ Demonstração ao vivo (Insomnia, Postman, Thunder Client ou curl) dos principais endpoints e da autenticação
- ☐ Explicação breve da arquitetura e de uma decisão de design do grupo
- ☐ Arguição individual: cada integrante responde a pelo menos uma pergunta sobre o código que fez
- ☐ Todos conseguem explicar qualquer parte do código, inclusive a que não escreveram
- ☐ Duração: 10–15 min de demo + 5 min de perguntas

## Entrega

- ☐ Link do repositório no GitHub com histórico de commits de **todos** os integrantes (não vale commit único)
- ☐ README com instruções de instalação e execução
- ☐ README com lista de endpoints
- ☐ `.env.example`

## Bônus (opcional, não exigido)

- ☐ Clean Architecture no back-end
- ☐ TypeScript
- ☐ Testes automatizados (unitários e/ou integração)
- ☐ Docker
- ☐ Deploy do back-end
- ☐ CI/CD simples
- ☐ WebSockets ou cache (Redis)

## Atenção

### Pontos de cuidado

- Para pegar o nível **Excelente** (91–100%), não basta implementar: precisa estar **bem estruturado e bem justificado na arguição**.
- O PDF não deixa claro se os bônus somam pontos na nota da Etapa 1 ou apenas "contam como extras" de forma geral. Vale confirmar com o professor.
- Os 2,0 pontos de apresentação dependem de todos os integrantes dominarem o código, então vale ensaiar as perguntas entre vocês.

## Escala de desempenho (por critério)

| Nível        | Faixa   | Significado                                            |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Insuficiente | 0–40%   | Não implementado ou não funcional                      |
| Regular      | 41–70%  | Parcial ou com falhas relevantes                       |
| Bom          | 71–90%  | Correto, com pequenos deslizes                         |
| Excelente    | 91–100% | Correto, bem estruturado e bem justificado na arguição |